

## **Tarea 2**



**Antonio Miguel Natusch Zarco**  
**MI415 - Modelación y Simulación**  
**2022111958**  
**Ingeniería de Sistemas**

## Índice

|                                                    |   |
|----------------------------------------------------|---|
| 1) Notación y Conceptos .....                      | 1 |
| 1.1) Algoritmos no congruenciales .....            | 1 |
| 1.1.1) Algoritmo de cuadrados medios .....         | 1 |
| 1.1.2) Algoritmo de productos medios .....         | 2 |
| 1.1.3) Algoritmo de multiplicador constante .....  | 3 |
| 1.1.4) Algoritmo lineal .....                      | 4 |
| 1.1.5) Algoritmo congruencial multiplicativo ..... | 6 |
| 1.1.6) Algoritmo congruencial aditivo .....        | 7 |
| Bibliografía .....                                 | 8 |

## Números pseudoaleatorios

Estos problemas se pueden encontrar en la **sección 2.5** del libro principal de la materia, de García et al. (2013, p. 52–58),

### 1) Notación y Conceptos

- $r_i = \{r_1, r_2, r_3, \dots, r_n\}$ : Secuencia de números aleatorios entre el intervalo  $(0, 1)$  que contiene  $n$  números, todos ellos diferentes.
- $n$ : Período o ciclo de vida del generador que creó la secuencia  $r_i$ .

$$f(r) : \begin{cases} 1, & 0 \leq r \leq 1 \\ 0, & \text{en cualquier otro valor} \end{cases}$$

...distribución uniforme continua que debe seguir un conjunto de  $r_i$ .

- $N$ : Período de vida *bastante grande* para un generador de números pseudoaleatorios.
- $X_i$ : Número entero positivo que se utiliza como semilla o detonador en los algoritmos congruenciales y no congruenciales para generar números pseudoaleatorios.

(García et al., 2013, p. 22-23)

### 1.1) Algoritmos no congruenciales

#### 1.1.1) Algoritmo de cuadrados medios

Este algoritmo no congruencial fue propuesto en la década de los cuarenta del siglo xx por Von Neumann y Metropolis. Requiere un número entero detonador (llamado semilla) con  $D$  dígitos, el cual es elevado al cuadrado para seleccionar del resultado los  $D$  dígitos del centro; el primer número se determina simplemente anteponiendo el «0.» a esos dígitos. Para obtener el segundo  $r_i$  se sigue el mismo procedimiento, solo que ahora se elevan al cuadrado los  $D$  dígitos del centro que se seleccionaron para obtener el primer  $r_i$ .

Este método se repite hasta obtener  $n$  números  $r_i$ . A continuación se presentan con más detalle los pasos para generar números con el algoritmo de cuadrados medios.

1. Seleccionar una semilla ( $X_0$ ) con  $D$  dígitos ( $D > 3$ ).
2. Sea  $Y_0$  = resultado de elevar  $X_0$  al cuadrado; sea  $X_1$  = los  $D$  dígitos del centro, y sea  $r_i = 0.D$  dígitos del centro.
3. Sea  $Y_i$  = resultado de elevar  $X_i$  al cuadrado; sea  $X_{i+1}$  = los  $D$  dígitos del centro, y sea  $r_i = 0.D$  dígitos del centro para toda  $i = 1, 2, 3, \dots, n$
4. Repetir el paso 3 hasta obtener los  $n$  números  $r_i$  deseados.

**Nota** Si no es posible obtener los  $D$  dígitos del centro del número  $Y_i$ , agregue ceros a la izquierda del número  $Y_i$ . (García et al., 2013, p. 24)

### Ejemplo

Generar los primeros 5 números a partir de una semilla  $X_0 = 5735$ , de donde se puede observar que  $D = 4$  dígitos.

*Solución:*

|                             |              |                |
|-----------------------------|--------------|----------------|
| $Y_0 = (5735)^2 = 32890225$ | $X_1 = 8902$ | $r_1 = 0.8902$ |
| $Y_1 = (8902)^2 = 79245604$ | $X_2 = 2456$ | $r_2 = 0.2456$ |
| $Y_2 = (2456)^2 = 06031936$ | $X_3 = 0319$ | $r_3 = 0.0319$ |
| $Y_3 = (0319)^2 = 101761$   | $X_4 = 0176$ | $r_4 = 0.0176$ |
| $Y_4 = (0176)^2 = 030976$   | $X_5 = 3097$ | $r_5 = 0.3097$ |

El algoritmo de cuadrados medios generalmente es incapaz de generar una secuencia de  $r_i$  con periodo de vida  $n$  grande. Además, en ocasiones sólo es capaz de generar un número, por ejemplo, si  $X_0 = 1000$ , entonces  $X_1 = 0000$ ;  $r_i = 0.0000$  y se dice que el algoritmo se degenera con la semilla de  $X_0 = 1000$ . (García et al., 2013, p. 25)

#### 1.1.2) Algoritmo de productos medios

La mecánica de generación de números pseudoaleatorios de este algoritmo no congruencial es similar a la del algoritmo de cuadrados medios. La diferencia entre ambos radica en que el algoritmo de productos medios requiere dos semillas, ambas con  $D$  dígitos; además, en lugar de elevarlas al cuadrado, las semillas se multiplican y del producto se seleccionan los  $D$  dígitos del centro, los cuales formarán el primer número pseudoaleatorio  $r_i = 0.D$  dígitos. Después se elimina una semilla, y la otra se multiplica por el primer número de  $D$  dígitos, para luego seleccionar del producto los  $D$  dígitos que conformarán un segundo número  $r_i$ . Entonces se elimina la segunda semilla y se multiplican el primer número de  $D$  dígitos por el segundo número de  $D$  dígitos; del producto se obtiene el tercer número  $r_i$ . Siempre se irá eliminando el número más antiguo, y el procedimiento se repetirá hasta generar los  $n$  números pseudoaleatorios. A continuación se presentan con más detalle los pasos del método para generar números con el algoritmo de producto medios.

1. Seleccionar una semilla ( $X_0$ ) con  $D$  dígitos ( $D > 3$ )
2. Seleccionar una semilla ( $X_1$ ) con  $D$  dígitos ( $D > 3$ )
3. Sea  $Y_0 = X_0 * X_1$ ; sea  $X_2 =$  los  $D$  dígitos del centro, y sea  $r_i = 0.D$  dígitos del centro.
4. Sea  $Y_i = X_i * X_{i+1}$ ; sea  $X_{i+2} =$  los  $D$  dígitos del centro, y sea  $r_{i+1} = 0.D$  dígitos del centro para toda  $i = 1, 2, 3, \dots, n$ .
5. Repetir el paso 4 hasta obtener los  $n$  números  $r_i$  deseados.

**Nota** Si no es posible obtener los  $D$  dígitos del centro del número  $Y_i$ , agregue ceros a la izquierda del número  $Y_i$ . (García et al., 2013, p. 25)

### Ejemplo

Generar los primeros 5 números  $r_i$  a partir de las semillas  $X_0 = 5015$  y  $X_1 = 5374$ ; observe que ambas semillas tienen  $D = 4$  dígitos.

*Solución:*

|                                 |              |                |
|---------------------------------|--------------|----------------|
| $Y_0 = (5015)(5374) = 28756010$ | $X_2 = 7560$ | $r_1 = 0.7560$ |
| $Y_1 = (5374)(7560) = 43349040$ | $X_3 = 3490$ | $r_2 = 0.3490$ |
| $Y_2 = (7560)(3490) = 26384400$ | $X_4 = 3844$ | $r_3 = 0.3844$ |
| $Y_3 = (3490)(3844) = 13415560$ | $X_5 = 4155$ | $r_4 = 0.4155$ |
| $Y_4 = (3844)(4155) = 15971820$ | $X_6 = 9718$ | $r_5 = 0.9718$ |

(García et al., 2013, p. 26)

#### 1.1.3) Algoritmo de multiplicador constante

Este algoritmo no congruencial es similar al algoritmo de productos medios.

Los siguientes son los pasos necesarios para generar números pseudoaleatorios con el algoritmo de multiplicador constante.

1. Seleccionar una semilla ( $X_0$ ) con  $D$  dígitos ( $D > 3$ ).
2. Seleccionar una constante ( $a$ ) con  $D$  dígitos ( $D > 3$ ).
3. Sea  $Y_0 = a * X_0$ ; sea  $X_1$  = los  $D$  dígitos del centro, y sea  $r_i = 0.D$  dígitos del centro.
4. Sea  $Y_i = a * X_i$ ; sea  $X_{i+1}$  = los  $D$  dígitos del centro, y sea  $r_{i+1} = 0.D$  dígitos del centro para toda  $i = 1, 2, 3, \dots, n$ .
5. Repetir el paso 4 hasta obtener los  $n$  números  $r_i$  deseados.

**Nota** Si no es posible obtener los  $D$  dígitos del centro del número  $Y_i$ , agregue ceros a la izquierda del número  $Y_i$ . (García et al., 2013, p. 26)

**Ejemplo** Generar los primeros 5 números  $r_i$  a partir de la semilla  $X_0 = 9803$  y con la constante  $a = 6965$ . Observe que tanto la semilla como la constante tienen  $D = 4$  dígitos.

*Solución:*

|                                 |              |                |
|---------------------------------|--------------|----------------|
| $Y_0 = (6965)(9803) = 68277895$ | $X_1 = 2778$ | $r_1 = 0.2778$ |
| $Y_1 = (6965)(2778) = 19348770$ | $X_2 = 3487$ | $r_2 = 0.3487$ |
| $Y_2 = (6965)(3487) = 24286955$ | $X_3 = 2869$ | $r_3 = 0.2869$ |
| $Y_3 = (6965)(2869) = 19982585$ | $X_4 = 9825$ | $r_4 = 0.9825$ |
| $Y_4 = (6965)(9825) = 68431125$ | $X_5 = 4311$ | $r_5 = 0.4311$ |

(García et al., 2013, p. 26)

### 1.1.4) Algoritmo lineal

Este algoritmo congruencial fue propuesto por Lehmer en 1951. Según Law y Kelton, no ha sido el más usado. El algoritmo congruencial lineal genera una secuencia de números enteros por medio de la siguiente ecuación recursiva:

$$X_i + 1 = (ax_i + c) \bmod(m) \quad i = 0, 1, 2, 3, \dots, n$$

donde  $X_0$  es la semilla,  $a$  es la constante multiplicativa,  $c$  es una constante aditiva, y  $m$  es el módulo.  $X_0 > 0, a > 0, c > 0$ , y  $m > 0$  deben ser números enteros. La operación « $\bmod(m)$ » significa multiplicar  $X_i$  por  $a$ , sumar  $c$ , y dividir el resultado entre  $m$  para obtener el residuo  $X_{i+1}$ . Es importante señalar que la ecuación recursiva del algoritmo congruencial lineal genera una secuencia de números enteros  $S = (0, 1, 2, 3, \dots, m-1)$ , y que para obtener números pseudoaleatorios en el intervalo  $(0, 1)$  se requiere la siguiente ecuación:

$$r_i = \frac{X_i}{m-1} \quad i = 0, 1, 2, 3, \dots, n$$

(García et al., 2013, p. 27)

#### Ejemplo 1

Generar 4 números entre 0 y 1 con los siguientes parámetros:  $X_0 = 37, a = 19, c = 33$  y  $m = 100$ .

*Solución:*

$$\begin{aligned} X_1 &= (19 * 37 + 33) \bmod 100 = 36 & r_1 &= \frac{36}{99} = 0.3636 \\ X_2 &= (19 * 36 + 33) \bmod 100 = 17 & r_2 &= \frac{17}{99} = 0.1717 \\ X_3 &= (19 * 17 + 33) \bmod 100 = 56 & r_3 &= \frac{56}{99} = 0.5656 \\ X_4 &= (19 * 56 + 33) \bmod 100 = 97 & r_4 &= \frac{97}{99} = 0.9797 \end{aligned}$$

En el ejemplo anterior se dieron de manera arbitraria cada uno de los parámetros requeridos:  $X_0, a, c$  y  $m$ . Sin embargo, para que el algoritmo sea capaz de lograr el máximo periodo de vida  $N$ , es preciso que dichos parámetros cumplan ciertas condiciones. Banks, Carson, Nelson y Nicol sugieren lo siguiente:

$$\begin{aligned} m &= 2^g \\ a &= 1 + 4k \\ k &\text{ debe ser entero} \\ c &\text{ relativamente primo a } m \\ g &\text{ debe ser entero} \end{aligned}$$

Bajo estas condiciones se obtiene un periodo de vida máximo:  $N = m = 2^g$ .

**Ejemplo 2** Generar suficientes números entre 0 y 1 con los parámetros  $X_0 = 6, k = 3, g = 3$ , y  $c = 7$ , hasta encontrar el periodo de vida máximo ( $N$ ).

Como podemos ver, si se cumplen las condiciones que Banks, Carson, Nelson y Nicol sugieren, se logrará el periodo máximo  $N = m = 8$ . A continuación se presente el desarrollo de la generación de los números  $r_{i^*}$

$$a = 1 + 4(3) = 13 \text{ y } m = 2^3 = 8$$

$$X_0 = 6$$

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| $X_1 = (13 * 6 + 7) \bmod 8 = 5$ | $r_1 = \frac{5}{7} = 0.714$ |
| $X_2 = (13 * 5 + 7) \bmod 8 = 0$ | $r_2 = \frac{0}{7} = 0.000$ |
| $X_3 = (13 * 0 + 7) \bmod 8 = 7$ | $r_3 = \frac{7}{7} = 1.000$ |
| $X_4 = (13 * 7 + 7) \bmod 8 = 2$ | $r_4 = \frac{2}{7} = 0.285$ |
| $X_5 = (13 * 2 + 7) \bmod 8 = 1$ | $r_5 = \frac{1}{7} = 0.142$ |
| $X_6 = (13 * 1 + 7) \bmod 8 = 4$ | $r_6 = \frac{4}{7} = 0.571$ |
| $X_7 = (13 * 4 + 7) \bmod 8 = 3$ | $r_7 = \frac{3}{7} = 0.428$ |
| $X_8 = (13 * 3 + 7) \bmod 8 = 6$ | $r_8 = \frac{6}{7} = 0.857$ |

Es importante mencionar que el número generado en  $X_8 = 6$  es exactamente igual a la semilla  $X_0$ , y si continuáramos generando más números, éstos se repetirían. Además, sabemos que el algoritmo congruencial lineal genera una secuencia de números enteros  $S = (0, 1, 2, 3, \dots, m-1)$ . Observe que en este caso se genera la secuencia  $S = (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)$ , es decir, se generan todos los números enteros

**Ejemplo 3** Consideremos de nuevo el ejemplo anterior, pero tratemos de infringir de manera arbitraria alguna de las condiciones. Supongamos que  $a = 12$ ; se sabe que  $a$  no es el resultado de  $1 + 4k$ , donde  $k$  es un entero. Veamos el comportamiento del algoritmo congruencial lineal ante tal cambio.

*Solución:*

$$a = 1 + 4(3) = 13 \text{ y } m = 2^3 = 8$$

$$X_0 = 6$$

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| $X_1 = (12 * 6 + 7) \bmod 8 = 7$ | $r_1 = \frac{7}{7} = 1.000$ |
| $X_2 = (12 * 7 + 7) \bmod 8 = 3$ | $r_2 = \frac{3}{7} = 0.428$ |
| $X_3 = (12 * 3 + 7) \bmod 8 = 3$ | $r_3 = \frac{3}{7} = 0.428$ |

El periodo de vida en este caso es  $N = 2$ , de manera que, como puede ver, el periodo de vida máximo no se logra. Como conclusión tenemos que si no se cumple alguna de las condiciones, el periodo de vida máximo  $N = m$  no se garantiza, por lo que el periodo de vida será menor que  $m$ .

(García et al., 2013, p. 27–28)

### 1.1.5) Algoritmo congruencial multiplicativo

El algoritmo congruencial multiplicativo surge del algoritmo congruencial lineal cuando  $c = 0$ . Entonces, la ecuación recursiva es:

$$X_i + 1 = (aX_i) \bmod(m) \quad i = 0, 1, 2, \dots, n$$

Para transformar los números  $X_i$  en el intervalo  $(0, 1)$  se usa la ecuación  $r_i = \frac{x_i}{m-1}$ .

De acuerdo con Banks, Carson, Nelson y Nicol, para que el algoritmo congruencial multiplicativo logre el máximo periodo de vida  $N$ , es preciso que los parámetros cumplan las siguientes condiciones:

$$m = 2^g$$

$$a = 3 + 8k \text{ o } a = 5 + 8k$$

$$k = 0, 1, 2, 3, \dots$$

$X_0$  debe ser un número impar

$g$  debe ser entero

A partir de estas condiciones se logra un periodo de vida máximo:  $N = \frac{k}{4} = 2^{g-2}$ .

### Ejemplo

Generar suficientes números entre 0 y 1 con los parámetros  $X_0 = 17, k = 2, g = 5$ , hasta encontrar el periodo o ciclo de vida.

*Solución:*

$$a = 5 + 8(2) = 21 \quad \text{y} \quad m = 32$$

$$X_0 = 17$$

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| $X_1 = (21 * 17) \bmod 32 = 5$  | $r_1 = \frac{5}{31} = 0.612$   |
| $X_2 = (21 * 5) \bmod 32 = 9$   | $r_2 = \frac{9}{31} = 0.2903$  |
| $X_3 = (21 * 9) \bmod 32 = 29$  | $r_3 = \frac{29}{31} = 1.9354$ |
| $X_4 = (21 * 29) \bmod 32 = 1$  | $r_4 = \frac{1}{31} = 0.3225$  |
| $X_5 = (21 * 1) \bmod 32 = 21$  | $r_5 = \frac{21}{31} = 0.6774$ |
| $X_6 = (21 * 21) \bmod 32 = 25$ | $r_6 = \frac{25}{31} = 0.8064$ |
| $X_7 = (21 * 25) \bmod 32 = 13$ | $r_7 = \frac{13}{31} = 0.4193$ |
| $X_8 = (21 * 13) \bmod 32 = 17$ | $r_8 = \frac{17}{31} = 0.5483$ |

Si la semilla  $X_0$  se repite, volverán a generarse los mismos números. Por lo tanto, el periodo de vida es  $n = 8$ , el cual corresponde a  $N = \frac{m}{4} = \frac{32}{4} = 8$ .

### Otro ejemplo

Ahora bien, si quebrantamos la condición de que la semilla sea un número impar, digamos con  $X_0 = 12$ , tenemos:

*Solución:*

$$X_0 = 12$$

$$X_1 = (21 * 12) \bmod 32 = 28 \quad r_1 = \frac{28}{31} = 0.9032$$

$$X_2 = (21 * 28) \bmod 32 = 12 \quad r_2 = \frac{12}{31} = 0.3870$$

En vista de que la semilla  $X_0$  se repite, volverán a generarse los mismos números. Por lo tanto, el periodo de vida es  $N = 2$ . (García et al., 2013, p. 29-30)

#### 1.1.6) Algoritmo congruencial aditivo

Este algoritmo requiere una secuencia previa de  $n$  números enteros  $X_1, X_2, X_3, X_4, \dots, X_n$  para generar una nueva secuencia de números enteros que empieza en  $X_{n+1}, X_{n+2}, X_{n+3}, X_{n+4}, \dots$

Su ecuación recursiva es:

$$X_i = (X_{i+1} + X_{i-n}) \bmod(m) \quad i = n + 1, n + 2, n + 3, \dots N$$

Los números  $r_i$  pueden ser generados mediante la ecuación:

$$r_i = \frac{x_i}{m - 1}$$

### Ejemplo

Generar 7 números pseudoaleatorios entre cero y uno a partir de la siguiente secuencia de números enteros: 65, 89, 98, 03, 69;  $m = 100$ .

Sean  $X_1 = 65, X_2 = 89, X_3 = 98, X_4 = 03, X_5 = 69$ . Para generar  $r_1, r_2, r_3, r_4, r_5, r_6$  y  $r_7$  antes es necesario generar  $X_6, X_7, X_8, X_9, X_{10}, X_{11}, X_{12}$ .

*Solución:*

$$X_6 = (X_5 + X_1) \bmod 100 = (69 + 65) \bmod 100 = 34 \quad r_6 = \frac{34}{99} = 0.3434$$

$$X_7 = (X_6 + X_2) \bmod 100 = (34 + 89) \bmod 100 = 23 \quad r_7 = \frac{23}{99} = 0.2323$$

$$X_8 = (X_7 + X_3) \bmod 100 = (23 + 98) \bmod 100 = 21 \quad r_8 = \frac{21}{99} = 0.2121$$

$$X_9 = (X_8 + X_4) \bmod 100 = (21 + 03) \bmod 100 = 24 \quad r_9 = \frac{24}{99} = 0.2424$$

$$X_{10} = (X_9 + X_5) \bmod 100 = (24 + 69) \bmod 100 = 93 \quad r_{10} = \frac{93}{99} = 0.9393$$

$$X_{11} = (X_{10} + X_6) \bmod 100 = (93 + 34) \bmod 100 = 27 \quad r_{11} = \frac{27}{99} = 0.2727$$

$$X_{12} = (X_{11} + X_7) \bmod 100 = (27 + 23) \bmod 100 = 50 \quad r_{12} = \frac{50}{99} = 0.5050$$

(García et al., 2013, p. 30)

**Bibliografía**

García, E., García, H., & Cárdenas, L. (2013). *Simulación y análisis de sistemas con ProModel* (Segunda Edición). PEARSON, México.